

A

9. Sorok

Név:

PótZH feladatok

Neptun:

1. Írjuk fel az $f(x) = \sqrt{x+9}$ függvény $a = 0$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
2. Írjuk fel az $f(x) = \sqrt{x+4}$ függvény $a = 0$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
3. Írjuk fel az $f(x) = e^{x-2}$ függvény $a = 2$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
4. Írjuk fel az $f(x) = \ln(x-3)$ függvény $a = 4$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
5. Írjuk fel az $f(x) = e^{3x-9}$ függvény $a = 3$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
6. Írjuk fel az $f(x) = \ln(4x-3)$ függvény $a = 1$ körüli másodrendű Taylor-polinomját.
(Segítség: $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.) (10 pont)
7. Döntsük el, hogy az alábbi mértani sorok konvergensek-e. Amennyiben konvergensek, határozzuk meg a sor összegét. (5-5 pont)

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} 5 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n \qquad 2) \sum_{n=0}^{\infty} 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

8. Döntsük el, hogy az alábbi mértani sorok konvergensek-e. Amennyiben konvergensek, határozzuk meg a sor összegét. (5-5 pont)

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} 3 \cdot \left(\frac{7}{5}\right)^n \qquad 2) \sum_{n=0}^{\infty} 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^n$$

9. Döntsük el, hogy az alábbi mértani sorok konvergensek-e. Amennyiben konvergensek, határozzuk meg a sor összegét. (5-5 pont)

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} 3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^n \qquad 2) \sum_{n=0}^{\infty} 7 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)^n$$

Jó munkát kívánok! :)